

# Quantencomputing – Evaluationsaufgaben

Gruppe: Qonstruct (mit Modellierungswerkzeug)

Datum: \_\_\_\_\_

## Einführung

In dieser Studie arbeiten Sie mit Qonstruct, einem grafischen Werkzeug zur Modellierung von Quantenschaltkreisen. Bearbeiten Sie die Aufgaben der Reihe nach. Die Kästen mit dem **blauen Rahmen** enthalten konkrete Bedienschritte im Tool – die eigentlichen Fragen stehen jeweils darunter. Wenn eine Aufgabe unklar ist, notieren Sie kurz Ihre Frage oder Unsicherheit – das ist wertvolles Feedback für die Studie.

**Hinweis zur Anonymität:** Dieses Aufgabenblatt wird anonym ausgewertet. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. Das Datum dient ausschließlich der zeitlichen Zuordnung der Studie.

---

## Aufgabe 1 – Erster Schaltkreis & Winkeldarstellung

1. Ziehen Sie einen Qubit-Node ( $|0\rangle$ ) aus der linken Palette auf den Canvas.
2. Ziehen Sie ein  $H$ -Gate daneben und verbinden Sie beide Nodes miteinander.
3. Klappen Sie den Experience Mode auf und schalten Sie den Math Mode ein.
4. Öffnen Sie den Math Mode Tab im rechten Panel und öffnen Sie die Bloch-Kugel-Ansicht (Bloch-Tab).

- a) Was zeigt die Dirac-Notation? Notieren Sie den angezeigten Zustand.
- b) Wie groß sind die Messwahrscheinlichkeiten für  $|0\rangle$  und  $|1\rangle$ ?
- c) Welche Bloch-Kugel-Winkel  $\theta$  und  $\varphi$  zeigt das Tool für diesen Zustand an?
- d) Vergleichen Sie diese Winkel mit den vier Referenzzuständen  $|0\rangle$ ,  $|1\rangle$ ,  $|+\rangle$  und  $|-\rangle$  (z.B. durch Erzeugen weiterer Test-Qubits). Notieren Sie jeweils  $\theta$  und  $\varphi$ :

| Zustand     | $ 0\rangle$ | $ 1\rangle$ | $ +\rangle$ |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $\theta =$  | _____       | _____       | _____       |
| $\varphi =$ | _____       | _____       | _____       |

---

## Aufgabe 2 – Bell-Zustand

1. Fügen Sie einen zweiten Qubit-Node ( $|0\rangle$ ) unterhalb des ersten hinzu.
2. Fügen Sie ein CNOT-Gate rechts vom  $H$ -Gate ein: Verbinden Sie den Ausgang des  $H$ -Gates mit dem Control-Eingang, und den zweiten Qubit mit dem Target-Eingang.
3. Senden Sie den Schaltkreis an das Backend (Aktualisieren im Math Mode).

- a) Was zeigt die Dirac-Notation? Notieren Sie den angezeigten Zustand.
  - b) Öffnen Sie das Histogramm. Welche Messergebnisse sind möglich und mit welcher Wahrscheinlichkeit?
- 

### Aufgabe 3 – Partielle Messung

1. Klicken Sie im Qubit-Selektor (oberhalb des Histogramms) auf q0.
2. Wechseln Sie zu q1.
3. Klicken Sie auf „All“ um den Gesamtzustand wiederherzustellen.

- a) Wie groß sind die Messwahrscheinlichkeiten für q0 allein? Und für q1 allein?
  - b) Vergleichen Sie die partiellen Messungen mit dem Gesamtzustand. Was fällt Ihnen auf? Erklärt das die Verschränkung des Bell-Zustands?
-

## Aufgabe 4 – Addition zweier Zahlen

1. Ziehen Sie zwei „Number“-Nodes auf den Canvas, beide mit dem Wert 3.
2. Verbinden Sie beide jeweils mit einem „Basis Encoding“-Node.
3. Verbinden Sie beide Basis-Encoding-Ausgänge mit einem „Arithmetic Operator“-Node (Operator: +).
4. Senden Sie den Schaltkreis an das Backend.

**Bevor Sie das Ergebnis im Tool ablesen:** Notieren Sie zunächst Ihre eigene Vorhersage.

- a) Ihre Vorhersage: Berechnen Sie  $3 + 3$  schrittweise mit dem Binär-Additions-Algorithmus (Bit für Bit mit Carry-Übertrag). Wie lautet das Ergebnis als Bitstring (MSB-first) und in Dirac-Notation?
- b) Lesen Sie nun den Zustand im Math Mode ab (achten Sie auf den grünen Hinweistext, der das Ergebnis-Register hervorhebt). Stimmt er mit Ihrer Vorhersage überein?
- c) Öffnen Sie die Steps-Ansicht. Klicken Sie auf einen Gate-Label um die zugehörige Node im Canvas hervorzuheben. Welche Node ist für den ersten Carry-Übertrag verantwortlich?

---

## Aufgabe 5 – Mehrqubit-Schaltkreis mit X- und Z-Gattern

1. Erstellen Sie einen neuen Bereich mit drei Qubit-Nodes ( $|0\rangle$ ).
2. Fügen Sie ein  $X$ -Gate auf Qubit 0 und ein  $X$ -Gate auf Qubit 2 ein.
3. Fügen Sie zusätzlich ein  $Z$ -Gate auf Qubit 0 (nach dem  $X$ -Gate) ein.
4. Öffnen Sie die Steps-Ansicht im Math Mode.

- a) Notieren Sie den in den Steps angezeigten Zwischenzustand nach jedem der drei Gatter.
- b) Welchen Effekt hat das  $Z$ -Gatter auf den messbaren Endzustand im Vergleich zum Zustand nach dem zweiten Schritt? Vergleichen Sie mit der Dirac-Notation im Tool.

---

## Aufgabe 6 – Rotationsgatter auf der Bloch-Kugel

1. Erstellen Sie einen Qubit-Node ( $|0\rangle$ ) und verbinden Sie ihn mit einem  $R_X(\theta)$ -Gate, Parameter  $\theta = \pi/2$ .
2. Öffnen Sie die Bloch-Kugel-Ansicht und notieren Sie den resultierenden Punkt.
3. Wiederholen Sie dies mit einem  $R_Y(\theta)$ -Gate (ebenfalls  $\theta = \pi/2$ ), ausgehend von einem neuen  $|0\rangle$ -Qubit.

- a) Welchen Zustand und welche Bloch-Winkel  $\theta, \varphi$  zeigt das Tool nach  $R_X(\pi/2)$ ?
  - b) Welchen Zustand und welche Bloch-Winkel zeigt das Tool nach  $R_Y(\pi/2)$ ?
  - c) Stimmen die im Tool angezeigten Werte mit Ihrer eigenen, vorab überschlagenen Erwartung überein?
-

## Aufgabe 7 – Gruppen erstellen (*nur Qonstruct*)

1. Klicken Sie auf das Lasso-Symbol (unten links neben den Zoom-Controls).
2. Ziehen Sie einen Rahmen um alle Nodes aus Aufgabe 2 – eine Gruppe entsteht.
3. Benennen Sie die Gruppe per Doppelklick auf den Gruppennamen in „Bell-Zustand“ um.
4. Klappen Sie die Gruppe mit dem Pfeil-Button im Gruppenheader ein und wieder aus.

Welchen Nutzen sehen Sie in der Gruppierungsfunktion für komplexere Schaltkreise?

---

## Aufgabe 8 – KI-Erklärung (*nur Qonstruct*)

1. Erstellen Sie einen GHZ-Zustand: Qubit 1 ( $|0\rangle \rightarrow H \rightarrow \text{CNOT-Control zu Qubit 2} \rightarrow \text{CNOT-Control zu Qubit 3}$ ); Qubit 5 und 3 jeweils als Target der CNOTs.
2. Senden Sie den Schaltkreis an das Backend.
3. Öffnen Sie die Steps-Ansicht im Math Mode.
4. Klicken Sie auf „Explain“ und lesen Sie die generierte Erklärung.

- a) Hat die KI-Erklärung das Verhalten des Schaltkreises verständlich beschrieben?
  - b) Wo war die Erklärung hilfreich, wo hat sie gefehlt oder war unklar?
- 

## Aufgabe 9 – QASM $\rightarrow$ Modell (*nur Qonstruct*)

1. Öffnen Sie den QASM-Tab im rechten Panel.
2. Fügen Sie den folgenden Code in den Editor ein:

```
OPENQASM 3;
qubit[2] q;
h q[0];
cx q[0], q[1];
```

3. Klicken Sie auf „Apply to Canvas“.

- a) Welcher Schaltkreis wurde auf dem Canvas erzeugt? Entspricht er Ihrer Erwartung?
  - b) War diese Art, einen Schaltkreis zu erstellen, für Sie einfacher oder schwerer nachzuvollziehen als das manuelle Zusammenstellen per Drag&Drop?
-

## Aufgabe 10 – Export (*nur Qonstruct*)

1. Klicken Sie auf „Export all“ oben rechts im Math Mode Panel.
2. Laden Sie die ZIP-Datei herunter und öffnen Sie sie.

Was enthält die ZIP-Datei? Würden Sie diesen Export für eine Ausarbeitung verwenden?

*Vielen Dank für Ihre Teilnahme!*